Espacios vectoriales topológicos

Continuidad de la suma y el producto por escalares

Si X es un espacio normado, las aplicaciones

suma: $(x, y) \mapsto x + y$, de $X \times X$ en X

y producto por escalares: $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$, de $\mathbb{K} \times X$ en X,

son funciones continuas,

considerando en X la topología de la norma, en $\mathbb{K}$ la usual

y tanto en $X \times X$ como en $\mathbb{K} \times X$ la topología producto

Espacios vectoriales topológicos

$(X,\tau) \times (X,\tau) \longrightarrow (X,\tau)$
$u, v \mapsto u+v$

$\mathbb{K} \times (X,\tau) \longmapsto (X,\tau)$
$\lambda, u \longmapsto \lambda u$
continuas

Un espacio vectorial topológico es un espacio vectorial,

provisto de una topología, con la cual,

la suma y el producto por escalares son funciones continuas

Todo espacio normado es un espacio vectorial topológico,

pero el recíproco está muy lejos de ser cierto

espacio con T_d con d distancia asociada a la norma

Si τ no es siquiera $T_2 \Rightarrow$ no medible $\Rightarrow$ no normado.

EJEMPLO: En $C[0,1]$ con valores reales, definimos $\varphi(f) = \int_0^{1/2} f(t)dt - \int_{1/2}^{1} f(t)dt \quad \forall f \in C[0,1]$

Probar que φ es una función lineal y continua en $C[0,1]$ y calcular $\|\varphi\|$

•) Linealidad ✓

Escribo $h(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \le t \le 1/2 \\ -1 & \text{si } 1/2 < t \le 1 \end{cases}$



$$\varphi(f) = \int_0^1 f(t)h(t)dt$$

$$|\varphi(t)| = \left| \int_0^1 f(t)h(t)dt \right| \le \int_0^1 |f(t)dt| \le \int_0^1 \|f\|_\infty dt = \|f\|_\infty \Rightarrow$$

$\Rightarrow \varphi$ es continuo y $\|\varphi\|_{C[0,1]^*} \le 1$

Para que se cumpla la igualdad $\|f_n\|_\infty = 1$ } la norma $\|\varphi\|_{C[0,1]} \ge |\varphi(f_n)| \quad \forall n \in \mathbb{N}$



$$\left| \int f_n h dt \right| = \left| \int_{[0,1]\setminus I_n} 1 + \int_{I_n} f_n h \, d\lambda \right| \ge 1 - \lambda(I_n) - \left| \int_{I_n} f_n h d\lambda \right|$$

$$\ge 1 - \lambda(I_n) - \lambda(I_n) \longrightarrow 1$$

$\Rightarrow \|\varphi\| \ge 1$

Por doble inclusión $\|\varphi\|$ vale 1 pero no lo alcanza

(si tengo integral continua no se da la igualdad)

EJERCICIO 1 - RELACIÓN 1 (B1)

$\|\|_1$, $\|\|_2$ en $\underline{X}$

$\exists\, \alpha, \beta > 0 \qquad \alpha\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \beta\|x\|_1$

$\exists\, m, M > 0 \qquad m B_{\underline{X}_1} \subseteq B_{\underline{X}_2} \subseteq M B_{\underline{X}_1}$

Si $B_{\underline{X}_1}$ está acotado para $\|\|_2 \equiv B_{\underline{X}_1} \subseteq \gamma B_{\underline{X}_2}$ para algún γ

Si $B_{\underline{X}_2}$ acotado para $\|\cdot\|_1 \Rightarrow B_{\underline{X}_2} \subseteq \varphi B_{\underline{X}_1}$ para algún φ

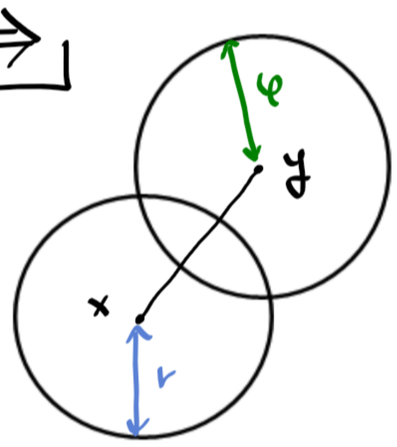
(Bolas encajadas)

EJERCICIO 2 (B1)

$\underline{X}$ e. normado $x \in \underline{X}$, $r > 0$ $\quad B(x,r) = x + rB_{\underline{X}}$

a) $B(x,r) \cap B(y,\rho) \neq \emptyset \iff \|x-y\| \leq r+\rho$

$\Rightarrow$



$\exists\, z : \|x-z\| \leq r \;,\; \|y-z\| \leq \rho$

$\Rightarrow \|x-y\| \leq \|x-z\| + \|z-y\| \leq r+\rho$

$\Leftarrow$ $\quad \alpha(t) = tx + (1+t)y \qquad \forall t \in [0,1]$

$\alpha(t) \in B(x,r) \iff \|x-\alpha(t)\| \leq r$

$\|(1-t)x - (1-t)y\| = (1-t)\|x-y\| \leq r \iff$

$\iff 1-t \leq \dfrac{r}{\|x-y\|}$

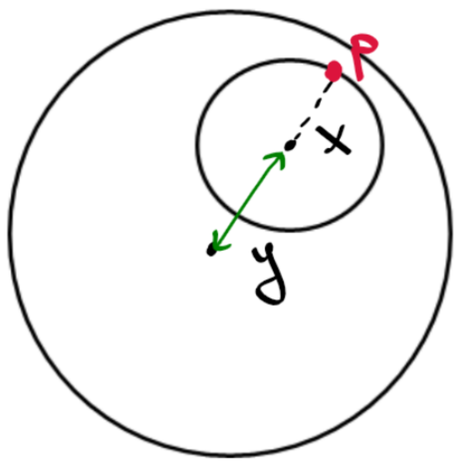
$\alpha(1) \in B(y,\rho) \iff \|\alpha(t) - y\| \leq \rho$

$\|tx - ty\| = t\|x-y\| \leq \rho \iff t \leq \dfrac{\rho}{\|x-y\|}$;

$\exists\, t \;/\; 1 - \dfrac{r}{\|x-y\|} \leq t \leq \dfrac{\rho}{\|x-y\|} \iff 1 - \dfrac{r}{\|x-y\|} \leq \dfrac{\rho}{\|x-y\|} \iff$

$\iff \dfrac{\|x-y\| - r}{\|x-y\|} \leq \dfrac{\rho}{\|x-y\|} \iff \|x-y\| \leq r + \rho$

b) $B(x,r) \subseteq B(y,\varrho) \iff \|x-y\| \leq \varrho - r$



$\Rightarrow$

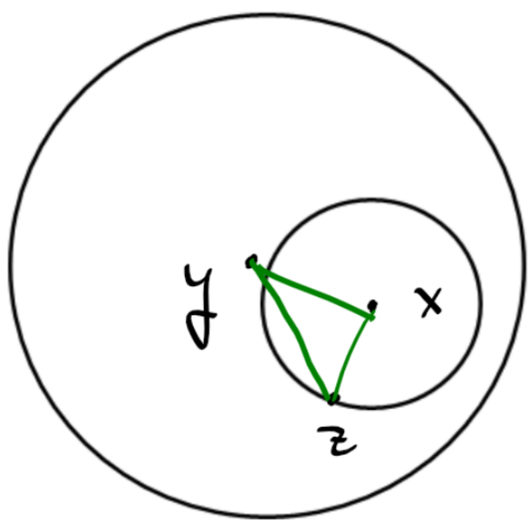
$x + r\frac{x-y}{\|x-y\|} \in B(x,r) \subseteq B(y,\varrho)$

$\Rightarrow \left\| y - x + r\frac{x-y}{\|x-y\|} \right\| \leq \varrho$

$\left\| (y-x)\left(1 + \frac{r}{\|x-y\|}\right) \right\| \leq \varrho$

$\left(1 + \frac{r}{\|x-y\|}\right)\|x-y\| \leq \varrho \iff \|x-y\| + r \leq \varrho$

$\Leftarrow$



$z \in B(x,r) \qquad \|z-x\| \leq r$

$\|y-z\| \leq \|y-x\| + \|x-z\| \leq \varrho - r + r = \varrho$

EJERCICIO (B1)

X de Banach (completo)

$\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ sucesión de bolas

$B_{n+1} \subseteq B_n \quad \forall n$

Vamos a escribir cada una de las bolas como $B_n = B(x_n, r_n)$

$\operatorname{diam}(B_{n+1}) \leq \operatorname{diam}(B_n)$

$\{r_n\} \downarrow$ $\qquad \|x_{n+1} - x_n\| \leq r_n - r_{n+1}$

$\|x_m - x_n\| \leq r_n - r_m \quad \forall n, m \in \mathbb{N}$ $\qquad n, m > n_0$

$\{r_n\}$ es convergente $\Rightarrow$ de Cauchy $\Rightarrow |r_n - r_m| < \varepsilon$ para un $n_0 \in \mathbb{N}$

(Banach)

Luego $\{x_n\}$ es de Cauchy $\left(\|x_m - x_n\| \leq |r_n - r_m| < \varepsilon\right)$

completo $\hookrightarrow$ $\{x_n\}$ converge $\left(\{x_n\} \longrightarrow x_0\right)$

$\|x_n - x_0\| \leq r_n \quad \forall n$

$x_m \in B(x_m, r_m) \subseteq B(x_n, r_n) \qquad n < m$

Fijo $n \in \mathbb{N}$ $\qquad \|x_n - x_m\| \leq r_n - r_m \leq r_n \quad \forall n \geq m$

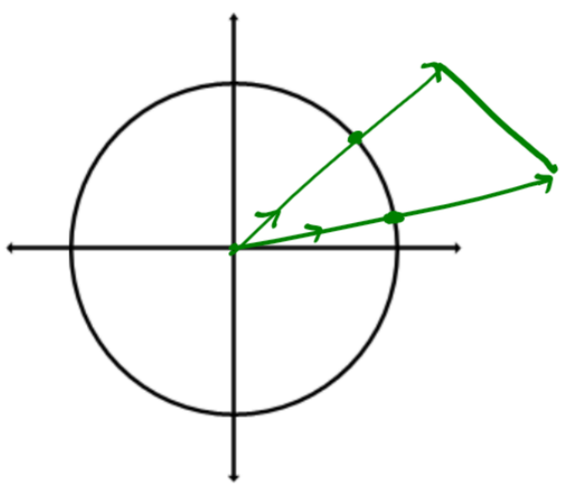
Tomo límite en m tq $\|x_n - x_0\| < r_n \Rightarrow x_0 \in B(x_n, r_n) = B_n$

EJERCICIO 4 (B1)

$x, y \in X \setminus \{0\}$; $\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \frac{2\|x-y\|}{\max\{\|x\|, \|y\|\}}$

Es claro que es continuo.

Y $\max\{\|x\|, \|y\|\}$ debe no ser a cero. Si $\max\{\|\dots\|\} = \|x\|$ lo paso a la izq.



•) $\max\{\|x\|, \|y\|\} = \|x\|$ (Análogo con $\|y\| = \max\dots$)

$$\|x\| \left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| = \left\| x - \|x\| \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \|x-y\| + \left\| y - \|x\| \frac{y}{\|y\|} \right\| =$$

$$= \|x-y\| + \left\| y\left(1 - \frac{\|x\|}{\|y\|}\right) \right\| \leq 2\|x-y\|$$

$$\Downarrow$$

$$|\|y\| - \|x\|| \leq \|x-y\|$$

EJERCICIO 1 (B2)

$C^1[0,1] = \{f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{K}$; f derivable ; $f' \in C[0,1]\}$

¿ $\|f\| = |f(0)| + \|f'\|_\infty$?

*Observación: $\|\cdot\|_\infty$ equivale a la convergencia uniforme, luego por el Teor Unif. Derivación con tengo que f_n' converge uniformemente y $f_n(0)$ converge $\Rightarrow f_n$ converge uniformemente.

Espacio vectorial ✓

E. normado ✓

¿ Completitud ?

$\{f_n\}$ $\|\cdot\|$ Cauchy (seminormas)

•) $\{f_n(0)\}$ es de Cauchy ←

$\{f_n(0)\}$ converge a λ

•) $\{f_n'\}$ es de Cauchy en $C[0,1]$ con $\|\cdot\|_\infty$

$\{f_n'\}$ c. uniformemente a $g \in C[0,1]$ en $\|\cdot\|_\infty$

$$\left.\begin{array}{l} f_n(t) = f_n(0) + \int_0^t f_n'(s)\,ds \\ \downarrow \text{c.u.} \qquad\qquad \downarrow \text{c.u.} \\ f(t) = \lambda + \int_0^t g(s)\,ds \end{array}\right\} \|f_n - f\| = |f_n(0) - \lambda| + \|f_n' - f'\|_\infty$$

$$\downarrow \qquad\qquad \downarrow$$

$$0 \qquad\qquad 0$$

EJEMPLOS

① X e.v. con $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2 \iff Id : (X, \|\cdot\|_1) \longrightarrow (X, \|\cdot\|_2)$ es un Isomorfismo

② $T : \ell_p^{(2)} \longrightarrow \ell_p^{(2)}$

$(x,y) \longmapsto (x+y, 3x-2y) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ISOMORFISMO

③ $T : X \longrightarrow Y$ isomorfismo $\iff \frac{1}{\|T^{-1}\|} \cdot \|x\| \leq \|Tx\| \leq \|T\| \cdot \|x\|$ $\forall x \in X$ $\wedge$ T sobreyectiva.

$\|Tx\| \leq \|T\| \cdot \|x\|$

$\|T^{-1}y\| \leq \|T^{-1}\| \cdot \|y\|$; $y = Tx \Rightarrow \|x\| \leq \|T^{-1}\| \cdot \|Tx\|$

④ T es isomorfismo isométrico $\iff \|T\| = \|T^{-1}\| = 1$

★ ISOMORFISMO ≡ Topologías equivalentes ó homeomorfas.

ISOMORFISMO ISOMETRICO ≡ Misma norma, Es decir misma topología métrica con las normas definidas

⑤ $T : X \longrightarrow Y$ isomorfismo, defino $\|x\|_2 := \|Tx\|_Y$ $\forall x \in X$, $\|\cdot\|_2$ es una norma en X

$Id : (X, \|\cdot\|_X) \longrightarrow (X, \|\cdot\|_2)$ isometría.

Luego $T : (X, \|\cdot\|_2) \longrightarrow (Y, \|\cdot\|_Y)$ isomorfismo ISOMÉTRICO

Es decir si cambio en Dominio a una norma equivalente a la que había y a la de la imagen $\Rightarrow$ consigo Isom. Isométrico

CURIOSIDADES

① $\phi : X \to Y$ isometría sobreyectiva $\phi(0) = 0$ lineal? SÍ
$\Rightarrow \phi$ es $\mathbb{R}$-lineal. (TMA MAZAR-ULAM 1932) } NO con $\mathbb{C}$!

② X, Y e. Banach, dimensión Infinita y separables
$\Rightarrow \exists$ $\phi : X \to Y$ HOMEOMORFISMO, (TMA M. Kadets, 1950's)

③ $\phi : (S_X, \|\cdot\|_X) \longrightarrow (S_Y, \|\cdot\|_Y)$ isometría sobreyectiva Tma de Tingley 1987.
esfera

Ejemplos

① $A \subset [0,1]$ medible $\quad 0 < \lambda(A) < 1$

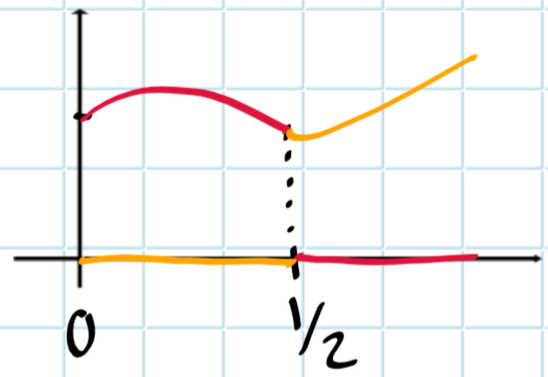
$$P : L_1[0,1] \longrightarrow L_1[0,1]$$
$$f \longmapsto f\chi_A$$

$P^2 = P$; $\quad \|Pf\| = \int_0^1 |f\chi_A| dx = \int_A |f| d\lambda \leq \int_0^1 |f| d\lambda = \|f\|_1$

$\|P\| 1$

$\left\| P\left(\frac{\chi_A}{\lambda(A)}\right) \right\|_1 = 1$

$(Id - P)(f) = \chi_{[0,1]\setminus A}$



② En cualquier esp. Banach podemos encontrar un espacio complementado..

$f \in X^* \setminus \{0\} \Rightarrow M = \ker f$ está complementado.

Tomamos $u \in X$, $f(u) = 1$; $Px = x - f(x)u \quad \forall x \in X$

¿$P^2 = P$? $\quad P(Px) = P(x - f(x)u) = (x - f(x)(u)) - f(x)P(x)$

$P(u) = u - f(u)u = 0 \Rightarrow P(X) = \{x - f(x)u : x \in X\} = \ker f \subseteq$

$\subseteq f(x - f(x)u) = f(x)$

$\supseteq f(x) = 0 \quad P(x) = x \in P(X)$

Con $\quad \ker P = \mathbb{K} \cdot u$

EJERCICIO B2.1 (otra manera)

B2.1. En el espacio vectorial $C^1[0,1]$ formado por todas las funciones de clase C^1 en el intervalo $[0,1]$, con valores en $\mathbb{K}$, se define

$$\| f \| = |f(0)| + \text{máx}\{ |f'(t)| : t \in [0,1]\} \qquad \forall f \in C^1[0,1]$$

Probar que de esta forma se obtiene una norma completa en $C^1[0,1]$.

$X \longrightarrow \ell_\infty([0,1] \cup \{2\})$

$X \longmapsto \phi(f)(t) = \begin{cases} f'(t) & t \in [0,1] \\ f(0) & t = 2 \end{cases}$

$X \equiv \phi(X) \subseteq \ell_\infty([0,1] \cup \{2\})$ bastaría ver $\phi(X)$ es cerrado

$\{f_n\} \in \phi(X) \equiv X$

$\{f_n\} \longrightarrow f$ en $\|\cdot\|_\infty$ de $\ell_\infty([0,1] \cup \{2\})$

$f_n = \phi(y_n)$ $\qquad f_n|_{[0,1]} = g_n'$

$g_n \in X = C^1[0,1]$

c. unif. ↓ $\qquad$ Converge u. ↓

$f|_{[0,1]} \qquad f|_{[0,1]}$

Además $g_n(0) = f_n(2) \longrightarrow f(2) = g(0) \Longrightarrow$

c.u. derivada

$\Longrightarrow g_n \xrightarrow{\text{c.u.}} g \in C^1[0,1]$

$g_n' \longrightarrow g' = f|_{[0,1]}$; $g_n(0) \longrightarrow \lambda = g(0)$

$= f'(t)$

$\Phi(g) = \begin{cases} g'(t) & t \in [0,1] \\ g(0) & t = 2 \end{cases}$

$= f(2)$

$\Phi(g) = f$

B2.2. En el espacio $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ de todas las sucesiones de escalares, se considera el subespacio definido por

$$X = \left\{ x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \colon \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} < \infty \right\}$$

y se define una norma en X escribiendo

$$\|x\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} \quad \forall\, x \in X$$

Probar que con esta norma, X es un espacio de Banach.

1) Probar que es norma

2) Probar X con $\|\cdot\|$ es. vectorial.

3) Completitud con definición (como se hizo para ℓ_1)

} OPCIÓN 1 (tediosa)

OPCIÓN 2

$$\{x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \sum_{n\geq 1} \frac{|x(n)|}{n} < \infty\} = X$$

$$\phi : X \longrightarrow \ell_1$$
$$x \longmapsto \left\{\frac{x(n)}{n}\right\}$$

Bien definida ✓

Lineal ✓

¿Continua? → más aún pq $\|\phi(x)\| = \left\|\left\{\frac{x_n}{n}\right\}\right\|_1 =$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} = \|x\|_X$$ ✓

¿ϕ sobreyectiva? $y \in \ell_1 \Longrightarrow \sum_{n\geq 1} |y(n)| < \infty \Rightarrow \sum_{n\geq 1} \frac{|ny(n)|}{n} < \infty \Rightarrow$

$\Rightarrow \{ny(n)\} \in X$. $\phi(\{ny(n)\}) = \{y(n)\} = y$

Hemos demostrado que ϕ isomorfismo isométrico $\Rightarrow X \cong \ell_1 \Rightarrow X$ completo

completitud se mantiene por isomorfismo

B2.3. Dar un ejemplo de una sucesión $\{x_n\}$ en l_1,

(a) que converja a cero en l_∞ pero no esté acotada en l_2

(b) que converja a cero en l_2 pero no esté acotada en l_1

$$\ell_1 \subseteq \ell_p \subseteq \dots \subseteq c_0 \subseteq \ell_\infty$$

a) $x_n(k) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt[4]{n}} & k \le n \\ 0 & k > n \end{cases}$ $\qquad x_n \in \ell_1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$$\|x_n\|_\infty = \frac{1}{n^{1/4}} \longrightarrow 0$$

$$\|x_n\|_2 = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_n(k)|^2\right)^{1/p} = \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n^{1/2}}\right)^{1/2} = \left(\frac{n}{\sqrt{n}}\right)^{1/2} \xrightarrow{n\to\infty} +\infty$$

Para encontrar la sucesión buscamos que $\overset{\text{norma}\infty}{\text{máx}}$ de componentes tienda a 0 pero para norma 2 se haga cada vez más grande.

b) $\{x_n\}$ en ℓ_1 no acotada $\wedge$

$\{x_n\} \longrightarrow 0$ en ℓ_2 $\Big\}$

Probamos $x_n = \begin{cases} \alpha_n & k \le n \\ 0 & k > n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \|x\|_2 = \left(\sum_{k=1}^{n} \alpha_n^2\right)^{1/2} = n^{1/2}\alpha_0 \longrightarrow 0 \\ \|x\|_1 = \sum_{k=1}^{n} \alpha_n = n\,\alpha_0 \longrightarrow \infty \end{cases}$

me hace falta que $\alpha_n = n^\beta$ $\begin{cases} n^{1/2} n^\beta = n^{\beta+1/2} \longrightarrow 0 \\ n\,n^\beta = n^{\beta+1} \longrightarrow \infty \end{cases} \Big\} \Rightarrow$

$\Rightarrow 1+\beta > 0 \quad \wedge \quad \frac{1}{2}+\beta < 0$

B2.4. Para cada $n \in \mathbb{N}$ y cada $t \in [0,1]$ se define

$$f_n(t) = t^n - t^{n+1} \qquad \text{y} \qquad g_n(t) = t^n - t^{2n}$$

Estudiar la convergencia de las sucesiones $\{f_n\}$ y $\{g_n\}$,

(a) en el espacio de Banach $C[0,1]$

(b) en el espacio de Banach L_p, con $1 \leqslant p < \infty$

a) En $C[0,1]$: $f_n(t) \longrightarrow 0$ $\forall t \in [0,1]$ con $f_n(t) = t^n(1-t)$

buscamos el máximo de f (derivado)

↙ y nos da;

$$\|f_n\|_\infty = |f_n\left(\tfrac{n}{n+1}\right)| = \left|\left(\tfrac{n}{n+1}\right)^n\left(1-\tfrac{n}{n+1}\right)\right| \longrightarrow 0$$

$f_n \longrightarrow 0$ en $C[0,1]$

en $L_p[0,1]$ $|f_n|^p \leq 2^p$ $f_n^p \longrightarrow 0$ c.p.d. $\Rightarrow \int |f_n|^p \longrightarrow 0$

T. convog. dominada

EJERCICIO B2.4 (Relación 1)

B2.4. Para cada $n \in \mathbb{N}$ y cada $t \in [0,1]$ se define

$$f_n(t) = t^n - t^{n+1} \qquad \text{y} \qquad g_n(t) = t^n - t^{2n}$$

Estudiar la convergencia de las sucesiones $\{f_n\}$ y $\{g_n\}$,

(a) en el espacio de Banach $C[0,1]$

(b) en el espacio de Banach L_p, con $1 \leqslant p < \infty$

(a) En $C[0,1]$ $g_n(t) \longrightarrow 0$ puntualmente

$\|g_n\|_\infty = g_n(\sqrt[n]{1/2}) = 1/2 \cdot 1/4 = 1/4 > 0 \Longrightarrow g_n \not\to 0$ en $C[0,1]$

$g_n'(t) = 0 \iff t = \sqrt[n]{1/2}$

$g_n(0) = g_n(1) = 0$

$g_n(t) \geq 0$

(b) Aquí $h_n(t) = t^n$ $n \in \mathbb{N}$

B2.5. Se consideran los conjuntos

$$U = \{ x \in c_0 : |x(n)| < 1 \ \ \forall n \in \mathbb{N} \} \quad \text{y} \quad V = \{ x \in l_\infty : |x(n)| < 1 \ \ \forall n \in \mathbb{N} \}$$

Probar que U es abierto en c_0 pero V no es abierto en l_∞.

•) $U = B_{c_0}$ (es decir, que U es la bola abierta de c_0)

•) Definiendo $x \in l_\infty$, $x(n) = 1 - \frac{1}{n}$ $\forall n \in \mathbb{N}$. $\|x\|_\infty = 1$

Si V abierto $\Rightarrow \exists r>0$ tq $x + rB_{l_\infty} \subseteq V$. Pero $x + \frac{r}{n} e_n \notin V$

Intuitivamente, supongo que V es abto luego $\exists$ un entorno (bola) para todo x que está dentro de x. Pero cojo y_n y por más chico que sea, es un entorno que se sale de V.

$$y_n = \begin{cases} 1 - 1/k & k \neq n \\ 1 + 1/n & k = n \end{cases}$$

U abierto $\Rightarrow \setminus U$ cerrado

U no abto. $\Leftarrow \setminus U$ no cerrado

Otra manera $l_\infty \setminus V$ no cerrado

B3.1. Sean X e Y espacios normados y $T: X \longrightarrow Y$ un operador lineal. Supongamos que, para toda sucesión $\{x_n\}$ de vectores de X tal que $\{x_n\} \to 0$, se tiene que la sucesión $\{T(x_n)\}$ está acotada. Probar que T es continuo.

$\{x_n\} \longrightarrow 0 \quad x_n \neq 0$

$x_n = \|x_n\| u_n \qquad u_n \in S_X$

$x_n = \|x_n\|^{1/2} \cdot (\|x_n\|^{1/2} u_n)$

y_n

$\Longrightarrow$

$\{T(y_n) : n \in \mathbb{N}\}$ acotada

$T(x_n) = \|x_n\|^{1/2} T(y_n) \longrightarrow 0$

$\|x_n\|^{1/2} \to 0$; $T(y_n)$ acotada.

B3.2. En cada uno de los siguientes casos, probar que la aplicación $f \longmapsto T(f)$ es un operador lineal continuo de $C[0,1]$ en sí mismo, y calcular su norma:

$$(i) \quad [T(f)](t) = \int_0^t f(s)\,ds \qquad \forall t \in [0,1], \quad \forall f \in C[0,1]$$

$$(ii) \quad [T(f)](t) = t^2 f(0) \qquad \forall t \in [0,1], \quad \forall f \in C[0,1]$$

$$(iii) \quad [T(f)](t) = f(t^2) \qquad \forall t \in [0,1], \quad \forall f \in C[0,1]$$

(i) $[T(f)](t) = \int_0^t f(s)\,ds \qquad \forall t \in [0,1] \quad \forall f \in C[0,1]$

$T: C[0,1] \longrightarrow C[0,1]$

$f \longmapsto Tf : [0,1] \longrightarrow \mathbb{K}$

$t \longmapsto (Tf)(t)$

Como es operador lineal en 0 vale 0.

·) Es lineal pq la integral es lineal

·) Continuidad $\equiv$ acotada (la mejor cte que puedo encontrar es la norma del operador)

- $\|Tf\|_\infty$

$$|[T(f)](t)| = \left|\int_0^t f(s)ds\right| \leq \int_0^t |f(s)|ds \leq \int_0^t \|f\|_\infty ds = \|f\|_\infty t$$

$$\|Tf\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]} |[T(f)](t)| \leq \sup_{t\in[0,1]} \|f\|_\infty t = \|f\|_\infty \Longrightarrow T \text{ es continua y } \underline{\|T\| \leq 1} \quad (1)$$

¿$\|T\| \geq 1$?

Si cojo $f \equiv I_1 \equiv 1$ (ctemente igual a 1)

$[Tf](t) = t \qquad \forall t \in [0,1]$

$\|f\|_\infty = 1, \quad \|Tf\|_\infty = 1 \Longrightarrow \underline{\|T\| \geq 1}$ (2)

(1,2) $\Longrightarrow \|T\| = 1$

*Extra que suele caer en los parciales:

¿SE ALCANZA?

(ii) $[Tf](t) = t^2 f(0) \qquad \forall t \in [0,1] \quad \forall f \in C[0,1]$

$|[Tf](t)| = |t^2 f(0)| \leq \|f\|_\infty$

$\|Tf\|_\infty \leq \|f\|_\infty \Rightarrow \|T\| = 1$

$f = 1$, $f(t) = 1 - t \quad \forall t \in [0,1]$

$\|Tf\|_\infty = 1 = \|f\|_\infty \Rightarrow \|T\| \geq 1$

(iii) $[Tf](t) = f(t^2)$

* Ej extra del profe: $T: C[0,1] \longrightarrow C[0,1]$ es un isomorfismo isométrico.

B3.4. Se considera el espacio normado $X = \{f \in C[0,1] : f(1/2) = 0\}$, con la norma inducida por $C[0,1]$, y el funcional lineal $\varphi : X \longrightarrow \mathbb{K}$ definido por

$$\varphi(f) = \int_0^1 f(t)\,dt \qquad \forall f \in X$$

Probar que φ es continuo y calcular su norma.

$X \leq C[0,1]$

$I \in C[0,1]^*$, $I(g) = \int_0^1 g(t)dt$, $\|I\| = 1$

$\Rightarrow \varphi = I_{|X} \in X^*$ con $\|\varphi\| = 1$

$|\varphi(t)| = \left|\int_0^1 f(t)dt\right| \leq \int_0^1 |f(t)|dt \leq \int_0^1 \|f\|_\infty dt = \|f\|_\infty$

Con $f_n \subset B_X \ \forall n \Rightarrow |\varphi(f_n)| = \left|\int_0^1 f_n(t)\,dt\right| \geq \left|\int_{[0,1]\setminus[1/2-1/n,\,1/2+1/n]} f_n(t)\right| - \left|\int_{[1/2-1/n,\,1/2+1/n]} f_n\right| \geq$

$\geq 1 - \frac{2}{n} - \frac{2}{n} = 1 - \frac{4}{n} \longrightarrow 1 \Longrightarrow \|\varphi\| \geq 1$

No se alcanza: $f \in X$, $\|f\|_\infty \leq 1$

$\exists \delta > 0 \quad |f(t)| < \frac{1}{10} \quad \forall t \in [1/2 - \delta, 1/2 + \delta]$;

$\left|\int_0^1 f(t)dt\right| \leq \int_0^1 |f(t)|dt = \int_{[0,1]\setminus\Delta} |f(t)|dt + \int_\Delta |f(t)|dt \leq 1 - 2\delta + 2\delta\frac{1}{10} < 1$

$\Longrightarrow \varphi$ no alcanza su norma.

EJERCIO 7 _ B3

B3.7. Encontrar un operador lineal acotado de ℓ_2 en otro espacio de Banach que no alcance su norma (esto es, que el supremo que define su norma no sea un máximo).

$$S: \ell_2 \longrightarrow c_0 \qquad [Sx](n) = \frac{n}{n+1}\, x(n)$$
$$x \longmapsto x$$

$$\|Sx\|_\infty = \max\left\{\left|\tfrac{n}{n+1}x(n)\right| : n\in\mathbb{N}\right\} \leq \max\{|x(n)| : n\in\mathbb{N}\} \leq \|x\|_2$$

Luego $\|S\| \leq 1$, $\|Se_n\|_\infty = \frac{n}{n+1} \longrightarrow 1 \Rightarrow \|S\| = 1$

Veamos que no se alcanza:

como $\|Sx\|_\infty = \max\left\{\frac{n}{n+1}|x(n)| : n\in\mathbb{N}\right\} = \frac{n_0}{n_0+1}|x(n_0)| \leq \frac{n_0}{n_0+1}\|x\|_2 < \|x\|_2 \Rightarrow S$ NO alcanza 1

$\exists n_0 \in \mathbb{N}$

B3.6. Para $1 < p < \infty$, cualquier funcional lineal definido en ℓ_p alcanza su norma.

$\varphi: \ell_p \longrightarrow \mathbb{K}$ lineal x continuo $\Rightarrow$ NO alcanza su norma.

Hecho en clase (apuntes) con ℓ_p^*

B3.5. Sea $\{e_n\}$ la base de vectores unidad de c_0. Probar que, para $f \in c_0^*$, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(I) La función $|f|$ tiene máximo en la esfera unidad de c_0

(II) Existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $f(e_n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geqslant m$

Sea $\{e_n\}$ base usual de c_0, $f \in c_0^\# \equiv \ell_1$ equivale:

(i) f alcanza su norma

(ii) $\{n \in \mathbb{N} : f(e_n) \neq 0\}$ finito. $f \equiv (f(e_n))_{n\in\mathbb{N}} \in \ell_1$, $\|f\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} |f(e_n)|$

(i) $\Rightarrow$ (ii) $(\neg(ii) \Rightarrow \neg(i))$. $\{n \in \mathbb{N} : f(e_n) \neq 0\}$ infinita

$x \in S_{c_0}$. $\exists n_0 \in \mathbb{N}$: $n \geq n_0 \Rightarrow |x(n)| \leq 1/2$

$$|f(x)| = \left|\sum_{n=1}^{\infty} f(e_n)x(n)\right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |f(e_n)||x(n)| \leq \sum_{n=1}^{n_0-1} |f(e_n)| + \frac{1}{2}\overbrace{\sum_{n=n_0}^{\infty} |f(e_n)|}^{0 \text{ si } \{n\in\mathbb{N} : f(e_n)\neq 0\} \text{ inf.}} <$$

$$< \sum_{n=1}^{n_0-1} |f(e_n)| + \sum_{n=n_0}^{\infty} |f(e_n)| = \|f\|$$

(ii) $\Rightarrow$ (i) $\|f\|_1 = \sum_{n=1}^{M} |f(e_n)|$ tomo $\theta_n \in \Pi$ $\theta_n f(e_n) = |f(e_n)|$

$$x = \sum_{n=1}^{M} \theta_n e_n \in S_{c_0} \qquad |f(x)| = \left|\sum_{n=1}^{M} \theta_n f(e_n)\right| = \sum_{n=1}^{M} |f(e_n)| = \sum_{n=1}^{\infty} |f(e_n)| = \|f\|_1$$

B4.3. En el espacio normado cociente l_∞/c_0, calcular la norma cociente $\|x + c_0\|$, para cada $x \in l_\infty$.

Coge $x \in \ell_\infty$, $\|x + c_0\| = \inf\{\|x - y\|_\infty : y \in c_0\} \leq \inf_n (\sup\{|x(n)| \quad \geq n\} =$

$y = x\chi_{\{1,\dots,n-1\}} \in c_0$ $= \lim_n \sup |x(n)|$

$\limsup_n |x(n)| = \lim_n \sup |x(n) - y(n)| \leq \|x - y\|_\infty \quad \forall y \in c_0$

Si $y \in c_0 \Rightarrow \limsup_n |x(n)| \leq \inf_{y\in c_0} \|x - y\|_\infty = \|x + c_0\|$



B4.4. En el espacio de Banach $C[0,1]$ se considera el subespacio

$$M = \{ g \in C[0,1] : g(t) = 0 \ \ \forall t \in [0,1/2] \} = \bigcap_{t \in [0,1/2]} \operatorname{Ker} \delta_t$$

Probar que M es cerrado en $C[0,1]$, y calcular la norma cociente $\| f + M \|$ para cada $f \in C[0,1]$.

$\| f + M \| = \| f_{|[0,1/2]} \|_\infty = \sup \{ |f(t)| : t \in [0,1/2] \}$

$T : C[0,1] \longrightarrow C[0,1/2]$ $\qquad p(f) = \|Tf\|_\infty$

$f \longmapsto f_{|[0,1/2]}$

operador continuo, lineal y su núcleo es M.

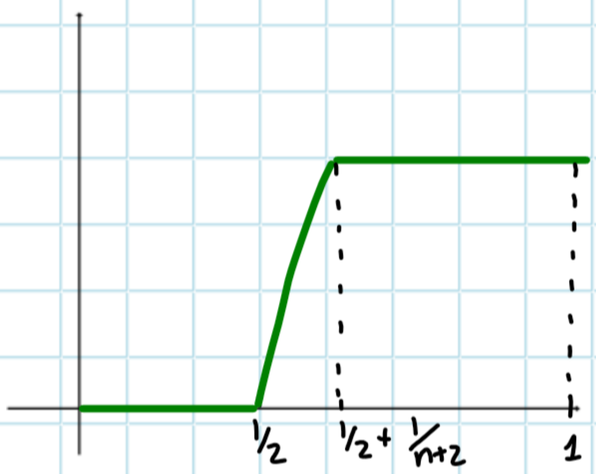
$\geq$ $|f(t)| = |f(t) + g(t)| \leq \|f+g\|_\infty \quad t \in [0,1/2]$

Tma supremo en t

$p(f) \leq \|f+g\|_\infty \quad \forall g \in M$

tomo ínfimo en $g \Rightarrow p(f) \leq \|f+M\|$

$\leq$ $\forall n \in \mathbb{N}$ $\qquad \varphi_n(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t \leq 1/2 \\ \text{afín para que sea continua entre } [1/2, 1/2 + \frac{1}{n+2}] & \\ 1 & \text{si } \frac{1}{2} + \frac{1}{n+2} \leq t \leq 1 \end{cases}$



$f \in C[0,1]$, $f \cdot \varphi_n \in M \ \forall n \in \mathbb{N}$

$$\|f - f\varphi_n\|_\infty = \begin{cases} 0 & \text{si } t > \frac{1}{2} + \frac{1}{n+2} \\ \text{algo que es} \leq |f(t)| & \\ |f(t)| & \text{si } t \leq 1/2 \end{cases}$$

otra posible solución: MÁS SENCILLA

$$g(t) = \begin{cases} f(t) = f(1/2) & t \geq 1/2 \\ 0 & t \leq 1/2 \end{cases} \Rightarrow \|f - g\| = \sup_t |f(t) - g(t)| = \begin{cases} \sup_t |f(t)| & t \leq 1/2 \\ |f(1/2)| & t \geq 1/2 \end{cases} = p(f)$$

para cada f he encontrado un g que me da el mínimo.

B4.1. Dado un espacio normado X, sean $f, g \in X^* \setminus \{0\}$. Probar que los espacios normados $\ker f$ y $\ker g$, ambos con la norma inducida por X, son isomorfos. Dar un ejemplo en el que dichos espacios no sean isométricamente isomorfos.

$\mathbb{X}$ e.n $\quad f, g \in \mathbb{X}^* \setminus \{0\} \quad \ker f \simeq \ker g$

Supongo que $\{f, g\}$ l.i. $\Rightarrow \exists u \in \mathbb{X} : f(u) \neq 0 \wedge g(u) \neq 0$ (si no $\mathbb{X} = \ker f \cup \ker g$)

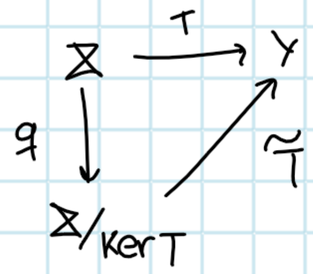
Defino: $P_f : \mathbb{X} \longrightarrow \mathbb{X}$, $x \longmapsto \frac{f(x)}{f(u)} u$ $\quad \wedge \quad P_g : \mathbb{X} \longrightarrow \mathbb{X}$, $x \longmapsto \frac{g(x)}{g(u)} u$

-) P_f, P_g continuas
-) $P_f^2 = P_f \quad \wedge \quad P_g^2 = P_g$

  ↳ $P_f(P_f(x)) = P_f\left(\frac{f(x)}{f(u)} u\right) = \frac{f(x)}{f(u)} P_f(u) = \frac{f(x)}{f(u)} \cdot \frac{f(u)}{f(u)} u = P_f(x)$
-) $\ker P_f = \ker f \quad \wedge \quad \ker P_g = \ker g$
-) $\operatorname{Im} P_f = \mathbb{K} \cdot u \quad \wedge \quad \operatorname{Im} P_g = \mathbb{K} u \Longrightarrow \mathbb{K} u$ está complementado y cualquier complemento es isomorfo a $\mathbb{X}/\mathbb{K} u$. Vía P_f me da que el complemento es $\ker f$ $\wedge$ Vía P_g el complento es $\ker g$

B5.1. Sean X e Y espacios normados y supongamos que Y tiene dimensión finita. Probar que todo operador lineal sobreyectivo $T\colon X \longrightarrow Y$ es una aplicación abierta.

• T continua



$\tilde{T}$ isomorfismo $\Rightarrow T = \tilde{T} \circ q$ abierta.

• T abierta $\iff$ $T(U_X)$ abierto en Y (con $U_X \in \mathcal{T}_X$)

KerT tiene un complemento algebraico N ($X = \text{Ker}T \oplus N$)

Algebraicamente:



$\dim M = \dim Y$, $T_{/N} : N \longrightarrow Y$ biyectiva $\Rightarrow$

$\Rightarrow T_{/N}$ isomorfismo $\Rightarrow T_{/N}(U_N)$ abierta.

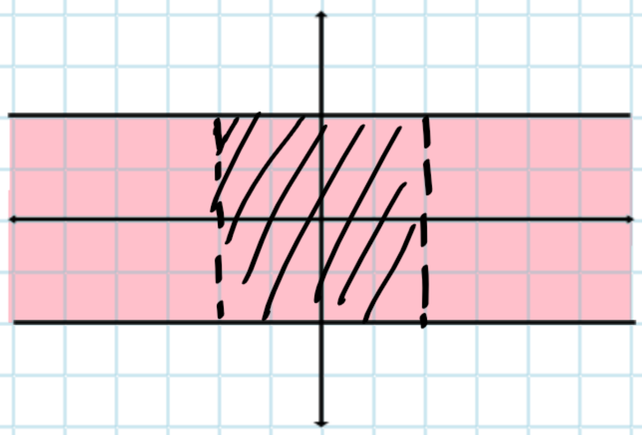
$0 \in T_{/N}(U_N) = T(U_N) \subseteq T(U_X)$

Supongamos $X = c_0$. $f : c_0 \longrightarrow \mathbb{R}$ no continua.

$T : c_0 \longrightarrow (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$ sobreyectiva.

$x \longmapsto (f(x), x(1))$

$T(U_{c_0})$



B5.2. Sea $f\colon [0,1] \longrightarrow \mathbb{K}$ una función continua, y supongamos que existen dos sucesiones de escalares $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ tales que:

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \left| f(t) - a_n e^t - b_n e^{-t} \right|^4 dt = 0$$

Probar que existen $a, b \in \mathbb{K}$ tales que $f(t) = a e^t + b e^{-t}$ para todo $t \in [0,1]$.

Vamos a definir $u_1(t) = e^t$ $\forall t \in [0,1]$

$u_2(t) = e^{-t}$ $\forall t \in [0,1]$

$M = \text{lin}\{u_1, u_2\} = \{a u_1 + b u_2 : a, b \in \mathbb{K}\}$

$X = (C[0,1], \|\cdot\|_4)$, $M \subseteq X$ con $\dim M = 2 \Rightarrow$ M cerrado (Tma Hausdorff)

$\|f - (a_n u_1 + b_n u_2)\|_4 \longrightarrow 0 \Rightarrow \{a_n u_1 + b_n u_2\} \longrightarrow f$. $f \in \bar{M} = M$.

B5.3. Probar que, para cada $N \in \mathbb{N}$, existe una constante $C_N \in \mathbb{R}^+$ verificando que, si P es un polinomio de grado N con coeficientes complejos, se tiene:

$$\sum_{k=0}^{N} |P(k)| \leqslant C_N \int_0^1 |P(t)|\,dt$$

Sea $\mathcal{X} = \{$ p polinomio grado $\leq N \}$ e.v.

$\|p\|_1 = \sum_{k=0}^{N} |p(k)| \quad \forall p \in \mathcal{X}$

$\|p\|_2 = \int_0^1 |p(t)|\,dt \quad \forall p \in \mathcal{X}$

$\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son seminormas

- $\|p\|_1 = 0, \quad p(k) = 0, \quad \forall k = 0, 1, \dots N$

  p se anula en N+1 puntos $\Rightarrow p = 0$

- $\|p\|_2 = 0 \Rightarrow p_{|[0,1]} = 0$ c.p.d. $\Rightarrow p = 0$

$\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son normas en $\mathcal{X}$, $\dim \mathcal{X} = N+1 \Rightarrow \exists C_N \in \mathbb{R}^+$ tq $\|p\|_1 \leq C_N \|p\|_2 \quad \forall p \in \mathcal{X}$

B5.5. En el espacio de Banach $C[0,1]$ se considera el subespacio

$$M = \left\{ f \in C[0,1] : \int_0^1 f(t)\,dt = 0 \right\}$$

Probar que M es proximinal en $C[0,1]$.

Sea $I(f) = \int_0^1 f(t)\,dt$, $\quad I \in C[0,1]^*$

$\|I\| = 1 = I(u) \Rightarrow I$ alcanza su norma.

$\Rightarrow \operatorname{Ker} I = M$ es proximal.

B5.4. Sea X un espacio normado y M un subespacio de dimensión finita de X, tal que $M \neq X$. Probar que existe $x \in X$ tal que $\|x\| = d(x, M) = 1$. Deducir que, si X tiene dimensión infinita, existe una sucesión $\{x_n\}$ en la esfera unidad de X, tal que $\|x_n - x_m\| \geqslant 1$ para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$ con $m \neq n$.

¿Cuando se da la igualdad en el lema de Riesz? Cuando se da la proximalidad.

$q : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X}/M$ tomo $\xi \in S_{\mathcal{X}/M} \Rightarrow \xi = q(x)$ con $x \in S_{\mathcal{X}}$

M proximal.

$d(x, M) = \|x + M\|$.

$\|x\| = 1 = \|q(x)\| = \|x + M\| = d(x, M)$

De aquí, con $\dim(\mathcal{X}) = \infty$ cojo $x_1 \in S_{\mathcal{X}}$ llamo $M_1 = \mathbb{K} x_1 \Rightarrow \exists x_2 \in S_{\mathcal{X}} : d(x_2, \mathbb{K}x_1) = 1, \ \|x_2 - x_1\| \geq 1$

$M_2 = \mathbb{K}x_1 + \mathbb{K}x_2 \leq \mathcal{X} \Rightarrow \exists x_3 \in S_{\mathcal{X}} : d(x_3, M_2) = 1 \Rightarrow \|x_3 - x_1\| \geq 1$

$\|x_3 - x_2\| \geq 1$

$\exists (x_n) \quad d(x_{n+1}, \operatorname{lin}\{x_k : k = 1, \dots, n\}) = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \|x_{n+1} - x_k\| \geq 1 \quad \forall k = 1, \dots, n$

Dem de lema de Riesz con $\rho = 1$